

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^V \times CP^\alpha]^{1/(3+y+\alpha)} \cdot \text{todas las variables } \in (0, 1]$$

Ecs. (1)–(7) · Normalización: media geométrica — PNUD (2010); OCDE (2008) · Colombia: $PM_{norm} \approx 0.53$ — anclado en la escala de Vargas Suárez et al. (2021, p.295)

PM NÚCLEO CLÁSICO · IM×PN

Base preservada en (IM×PN)

- Solís Oyarzún 1997 *Manual de estrategia. ACANAV* · PM=IM×PN; T.I p.246, T.II p.10
- Till, G. 2007 *El poder marítimo. IPN* · relación ceñida IM ↔ PN (Uribe et al., 2016, p.47)
- Uribe Cáceres et al. 2016 *Estrategia marítima. ESDEG* · Fig.5 p.47; CM p.64; VE p.68; PN pp.77-78
- Uribe Cáceres (Ed.) 2021 *Estrategia marítima (2.ª ed.)* · genealogía Mahan (pp.27-28, 115) y Corbett
- González Núñez 2017 *Ensayos EM*, 5, 31-42 · adopción institucional ARC (p.34)
- Schnaidt Mecklenb. 2005 *REVISMAR*, (3), 237-250 · “PM integrado por PN e IM” (p.242)
- ARC 2022 *Plan de Desarrollo Naval 2042* · objetivo estratégico IM+PN (p.58)

IM INTERESES MARÍTIMOS

$IM = \sum w_i \cdot IM_i$; $IME(0, 1]$

- Till, G. 2007 *El poder marítimo. IPN* · motivaciones del Estado sobre el mar; identificación previa
- Uribe Cáceres et al. 2016 *Estrategia marítima. ESDEG* · IM como propósito del PM (p.47)
- CCO 2021 *Intereses marítimos colombianos* · n=18 IM de Colombia; ponderaciones w_i
- OCDE 2008 *Handbook Composite Indicators* · metodología agregación ponderada ec.(2)
- Vargas Suárez et al. 2021 *RCGJMC*, 19(34), 267-306 · Colombia PM pos.33/99; índice 0.44 (p.295)

PN PODER NAVAL

$PN = F \times P \times MDA^H$; $PNE(0, 1]$

- Mahan, A. T. 1890 *Influence of Sea Power* · base clásica del poder naval
- Corbett, J. S. 1911 *Principles of Maritime Strategy* · control del mar y estrategia
- Castex, R. 1931 *Théories stratégiques* · factores externos de la estrategia
- Till, G. 2007 *El poder marítimo. IPN* · síntesis fuerza y posición; tecnología y doctrina
- Uribe Cáceres et al. 2016 *Estrategia marítima. ESDEG* · PN colombiano: plataformas, RRHH (pp.77-78)
- Bebbler, R. J. 2022 *USNI Proceedings*, 148(12) · MDA a nivel estructural F×P; CP habilita PN
- Cabuya-Padilla 2024 *Tesis doctoral. ENAP-ENP* · CD táctica en F; distinción táctico vs. estratégico
- Martínez et al. 2024 *Int. J. Inf. Security*, 23, 1429 · sistemas MDA recurrentemente vulnerados (AIS-GNSS-ECDIS)

VE VOLUNTAD ESTRATÉGICA

$VE = (VP^{W_1} \cdot VI^{W_2} \cdot VS^{W_3})^{1/2w}$

- Uribe Cáceres et al. 2016 *Estrategia marítima. ESDEG* · VE dinamizador PN (p.68); CM def. (p.64)
- Alba-Rocha et al. 2022 *RISTI*, (49), 211-221 · modelo conceptual del Sistema del Poder Marítimo a nivel estratégico
- Albarán Gómez 2019 *Justicia*, 24(35), 13-28 · poder naval para el desarrollo; realismo a cooperación
- Mora Peña & Uribe C. 2020 *Ensayos EM*, 4(11), 14-23 · pilares de Colombia como potencia bioceánica
- Till, G. 2007 *El poder marítimo. IPN* · consenso político-social; sostenibilidad PM
- PNUD 2010 *Informe Desarrollo Humano* · media geométrica IDH → evita compensación VP/VI/VS
- OCDE 2008 *Handbook Composite Indicators* · dimensiones no sustituibles → ec.(4)
- Realpe Díaz 2024 *Novum Jus*, 18(2), 279-304 · CDb expresión de VP; doble rol (pp.297-299)

SM SEGURIDAD MARÍTIMA

$SM = (CI^{A_1} \cdot TE^{A_2} \cdot BC^{A_3})^{1/2a}$

- Bueger & Edmunds 2024 *Understanding Maritime Security. OUP* · CI, TE, BC; MDA transversal
- OMI 2021 *Guide Maritime Security & ISPS* · ISPS, SUA; marcos regionales (Yaundé, ReCAAP)
- OMI 2017 *Resolución MSC.428(98)* · gestión del riesgo cibernético (2017); exigible desde 2021
- Vargas Suárez et al. 2021 *RCGJMC*, 19(34), 267-306 · Colombia SM pos.75/99 (0.59); Grupo B (p.295)
- Fahim et al. 2021 *IEEE Eng. Mgmt. Rev.*, 49(4) · puertos e internet físico; resiliencia infraestructura

CP CIBERPODER — APOORTE CENTRAL DEL ARTÍCULO

$CP = \min\{1, (\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\}$ · $\alpha(IMCE) < 1$ → cóncava: retornos iniciales ↓

- Nye, J. S. 2010 *Cyber Power. Belfer Center* · def. canónica CP; recursos vs. resultados
- Caro Bejarano 2013 *Pre-bie3*, (3), 7. *IEEE España* · distinción CP duro vs. blando aplicable al CP marítimo
- Bebbler, R. J. 2022 *USNI Proceedings*, 148(12) · CP = elemento clave PM; dependencias CP ↔ PM
- Espinel Bermúdez 2022 *Ensayos EM*, 6(16), 79-95 · ciberdependencia PM Col.; Maersk/USCG (p.89)
- Lagouvardou 2018 *Tesis maestría. DTU* · separación IT/OT como brecha principal del dominio
- Cabuya-Padilla 2024 *Tesis doctoral. ENAP-ENP* · MARCIM: CS_m, CD_m, CR_m ; $\alpha(IMCE)$
- Cabuya-P. & Castaneda-M. 2024 *DYNA*, 91(231) · estado del arte LATAM; +900% ciberataques (p.171)
- Cabuya-Padilla et al. 2025 *Int. J. Inf. Security*, 24, art.122 · SERDUX-MARCIM; Maersk 300M USD/10 días
- Martínez et al. 2024 *Int. J. Inf. Security*, 23, 1429 · POSEIDON; AIS/ECDIS/GMDSS; convergencia IT/OT
- Realpe Díaz 2024 *Novum Jus*, 18(2), 279-304 · CDb amplifica CP; coef. δ (pp.297-299)
- ONU 2021 *A/76/135 — Inf. GEG ICTs* · 11 normas voluntarias; referencia CDb+VP
- UIT 2024 *Global Cybersecurity Index (5.ª ed.)* · Colombia nivel 3 «en consolidación»; $\alpha \approx 0.4-0.7$
- Cano, J. J. 2024 *Revista Sistemas*, (170) · ciberdefensa basada en datos; modelo conceptual
- Suarez Medina 2024 *Rev. Ciberespacio*, 3(5) · ciberamenazas sofisticadas (entrevista a Cano)
- Realpe & Cano 2020 *CIBSI 2020. U. Rosario* · amenazas a la seguridad y defensa nacional
- DNP · CONPES 2020 *CONPES 3995* · Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital
- Casos IT/OT 2019–24 *Maersk / USCG* · incidentes: Wesley, Abbatemarco, USCG, Akpan et al.

n_{eff} NORMALIZACIÓN · ECS. (1B-1C)

$PM_{norm} = [PM]^{1/(3+y+\alpha)}$ · $PM_{norm} \in (0, 1]$

- PNUD 2010 *Informe Desarrollo Humano* · precedente metodológico: IDH con media geométrica
- OCDE 2008 *Handbook Composite Indicators* · normalización dimensiones no sustituibles; ec.(1b-1c)

⊕ DECISIONES METODOLÓGICAS TRANSVERSALES

- MDA No es variable independiente → distribuido en PN(F), SM y CP · Bebbler (2022); Bueger & Edmunds (2024)
- CM ≠ MDA CM: cultural-identitario (Uribe et al., 2016, p.64) · MDA: técnico-operacional · transversal a VP-VI-VS
- CDb doble rol Coef. proyección en CP + expresión de VP en VE · Realpe Díaz (2024, pp.297-299)